

Chapitre 2

Les indicateurs d'alerte précoce — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — L'analogie du tableau de bord et l'arbitrage coût-bénéfice

- (a) L'analogie compare les EWI aux voyants du tableau de bord d'une automobile : le clignotant signale une action intentionnelle et maîtrisée, par exemple une campagne de collecte de dépôts décidée par la banque elle-même ; le voyant d'huile appelle une action à court terme, comme un LCR passé sous un seuil défini, qui impose un rééquilibrage rapide du coussin d'actifs liquides ; le voyant moteur signale la nécessité d'une investigation plus approfondie dont la cause n'est pas immédiatement connue, comme une hausse anormale des appels au centre de contact clientèle. Les trois voyants partagent un même trait : aucun n'indique à lui seul la gravité définitive de la situation — chacun appelle une réponse de nature différente, proportionnée à ce qu'il signale.
- (b) Documenter systématiquement, même en l'absence d'action, force la direction à formaliser explicitement le raisonnement qui a conduit à ne pas agir — ce qui crée une trace auditable et un point de référence pour la prochaine occurrence du même signal. Ne documenter que les décisions d'action effective priverait l'établissement de cette mémoire : une même alerte pourrait être ignorée à répétition sans qu'aucun historique ne permette de vérifier si le jugement porté à chaque occurrence reste valide, ni d'identifier *a posteriori* le moment exact où la tolérance au signal aurait dû changer.
- (c) Détenir un coussin d'actifs liquides protège contre l'impact catastrophique d'une pénurie de liquidité, mais un coussin surdimensionné représente un frein significatif à la rentabilité, des actifs très liquides rapportant typiquement moins que des actifs moins liquides. Au-delà de la simple survie, un bilan solidement positionné en période de tension ouvre des opportunités stratégiques inaccessibles en période normale — gains de parts de marché aux dépens de concurrents fragilisés, acquisitions à des conditions favorables — ce qui déplace l'arbitrage : le coût du coussin n'est plus seulement une prime d'assurance contre le pire scénario, mais aussi une option stratégique sur les opportunités qu'ouvre une crise chez les concurrents.
- (d) Le principe 5 impose qu'une bonne métrique de liquidité évalue (i) la **structure du bilan** — la composition des actifs et des passifs et leur profil de liquidité respectif ; (ii) les **flux de trésorerie et positions de liquidité futurs** projetés — par exemple un profil d'échéances prévisionnel des entrées et sorties de trésorerie sur plusieurs horizons ; et (iii) les **engagements hors bilan** — tels que des lignes de crédit engagées non tirées, qui n'apparaissent pas au bilan mais peuvent générer des sorties de trésorerie soudaines si les contreparties les tirent simultanément.

Corrigé de l'exercice 2 — Les qualités d'un bon indicateur

- (a) Un EWI prospectif (*leading*) fournit une information annonçant un stress potentiel avant la survenue d'un événement effectif — par exemple une hausse anormale des appels au centre de contact clientèle, symptôme précoce d'une inquiétude naissante des déposants. Un indicateur *lagging* rapporte des événements déjà passés, comme le feraient des statistiques macroéconomiques publiées avec retard : par construction, une statistique publiée après coup décrit un état de fait déjà consommé, elle ne peut donc jamais alerter en amont de sa propre matérialisation — elle confirme, elle ne prévient pas.
- (b) La *sharpness* désigne la granularité d'un EWI : sa capacité à détecter un mouvement significatif sans qu'il ne soit noyé dans la masse des données agrégées. Détecter une baisse des soldes de dépôts globaux constitue un EWI acceptable, mais une baisse ciblée sur les segments les plus volatils — clientèle fortunée, produits sensibles aux taux — peut rester complètement invisible dans l'agrégat tant que les autres segments compensent le mouvement ; suivre spécifiquement ces segments apporte une information nettement plus exploitable, car c'est précisément là que la fuite des déposants les moins « collants » se manifeste en premier (l'exercice 6 chiffre exactement ce mécanisme).
- (c) Un dispositif équilibré reflète le fait qu'un événement de liquidité peut naître à l'intérieur de la banque — une dégradation de la performance des prêts, des ajustements comptables significatifs,

des pertes opérationnelles — ou être déclenché par un choc externe, comme un défaut souverain ou une crise du système bancaire qui perturbe le financement de toute institution exposée aux marchés concernés, indépendamment de la qualité de sa propre gestion. Se limiter aux seuls indicateurs internes laisserait la banque aveugle à un choc systémique qui dégraderait ses conditions de financement sans qu'aucun signal interne n'ait d'abord bougé ; se limiter aux seuls indicateurs externes laisserait, à l'inverse, passer inaperçue une dégradation purement idiosyncratique.

- (d) La couverture temporelle doit refléter le profil de bilan propre de l'institution ainsi que les conditions de marché et économiques du moment, qui évoluent. Un indicateur non actualisé pendant plus d'un mois ne satisfait probablement plus à l'exigence de précocité : le critère déterminant est la vitesse à laquelle la situation sous-jacente peut se dégrader. Les institutions à forte activité de marché — dont les positions et leur financement peuvent se détériorer en quelques heures sous l'effet de mouvements de marché — nécessitent un suivi intrajournalier de certains indicateurs, alors qu'un indicateur de structure de bilan plus lent à évoluer peut se satisfaire d'un cycle hebdomadaire ou mensuel.

Corrigé de l'exercice 3 — Le cadre M.E.R.I.T. et sa gouvernance

- (a) Les cinq composantes sont Mesures (*Measures*), Escalade (*Escalation*), Reporting, Systèmes intégrés (*Integrated systems*) et Seuils (*Thresholds*). Elles forment un tout indissociable car chaque maillon conditionne le suivant : le trajet entre la mesure d'un indicateur et son escalade éventuelle vers la direction est conditionné par un reporting suffisamment rapide, lui-même conditionné par des systèmes intégrés fiables, eux-mêmes inutiles sans des seuils correctement calibrés pour déclencher l'escalade au bon moment — la défaillance d'un seul maillon (des seuils mal calibrés, ou un système non intégré produisant des chiffres incohérents) rend inopérants les quatre autres, même parfaitement conçus.
- (b) Le système de feux tricolores représente la performance d'une mesure par rapport à ses seuils : le vert signale une mesure dans les bornes normales, l'orange (*amber*) appelle une investigation complémentaire, le rouge signale une préoccupation significative appelant une réponse potentiellement immédiate. Des seuils trop larges rendent les mouvements indétectables — le signal reste vert alors que la situation s'est déjà significativement dégradée ; des seuils trop étroits désensibilisent au contraire la direction par un effet « qui crie au loup » — l'alerte se déclenche si souvent, y compris en situation bénigne, qu'elle finit par être ignorée par lassitude au moment où elle devient réellement pertinente.
- (c) Le reporting n'a de valeur que si les chiffres qu'il agrège sont mutuellement cohérents ; des systèmes non intégrés peuvent produire, pour une même réalité économique, des chiffres différents selon la métrique consultée, ce qui sème le doute sur la fiabilité de l'ensemble du dispositif au moment précis où la confiance dans les chiffres est la plus nécessaire. Le chapitre illustre ce risque avec l'exemple des volumes de dépôts : ils doivent alimenter les tests de résistance de liquidité en provenant du même système source que les métriques hors stress, faute de quoi un décalage entre les deux pourrait faire apparaître une incohérence entre l'EWI quotidien et le résultat du test de résistance censé décrire la même réalité sous-jacente.
- (d) La méthode consiste à analyser des données historiques pour estimer la volatilité de l'EWI et calibrer ses seuils sur cette base, la série retenue devant être suffisamment longue pour être statistiquement significative tout en restant représentative de l'environnement opérationnel actuel. Inclure une période de stress avérée comme 2007-2008, lorsque cela est possible, permet d'évaluer la performance de la métrique en conditions extrêmes — de vérifier qu'un seuil calibré en période calme aurait effectivement viré au rouge pendant un épisode de crise réel, et non seulement en théorie. L'exercice 5 montre cependant que cette recommandation doit être maniée avec prudence : inclure une période de stress pour évaluer un seuil existant n'est pas la même opération que recalibrer directement la moyenne et l'écart-type sur une série qui contient cette période — la seconde opération peut, paradoxalement, désensibiliser le seuil.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — De l'introduction à ce chapitre, en passant par le chapitre 1

- (a) L'introduction cite, parmi les huit principes de saine gestion de la liquidité du BCBS (septembre 2008), la conduite régulière de tests de résistance et une gestion active du risque de liquidité intrajournalière. Ce chapitre montre précisément comment le dispositif EWI opérationnalise ces deux principes déjà énoncés en amont, sans les détailler. D'une part, la catégorie « résultats de tests de résistance de liquidité » de ce chapitre — scénarios de liquidité cumulés à 3 mois, LCR, NSFR — intègre directement les résultats des tests de résistance au tableau de bord EWI, créant le lien continu entre stress testing et surveillance quotidienne que l'introduction se contentait d'annoncer comme principe. D'autre part, l'exigence, posée dans ce chapitre, d'un suivi intrajournalier pour certains EWI — en particulier pour les institutions à forte activité de marché — est l'application concrète de la « gestion active du risque de liquidité intrajournalière » citée par l'introduction : sans un indicateur mesuré et reporté à cette fréquence, ce principe resterait un vœu pieux dépourvu d'instrument de mise en œuvre.
- (b) Le chapitre 1 décrit les sociétés de courtage — à l'instar de Bear Stearns en mars 2008 — comme finançant leurs inventaires de titres par de l'emprunt à court terme, et donc vulnérables au retrait brutal du crédit par leurs prêteurs. Plusieurs EWI de la liste du BCBS reprise dans ce chapitre décrivent précisément les symptômes qui ont précédé la chute de Bear Stearns : « contreparties demandant du collatéral supplémentaire ou résistant à conclure de nouvelles transactions », « hausse du coût de financement de gros », « incidents répétés d'approche ou de dépassement de limites internes ou réglementaires », et, du côté des indicateurs de marché, l'« élargissement des spreads de dette ou de CDS » et la « dégradation de notation de crédit ». Un dispositif EWI correctement calibré et suivi à haute fréquence — condition posée par ce chapitre pour ce type d'institution à forte activité de marché — aurait dû faire virer ces indicateurs au rouge dans les semaines précédant la chute de la banque ; c'est précisément l'écart entre *disposer* de l'indicateur et le *surveiller à la bonne fréquence*, plutôt que l'absence de signal lui-même, qui explique que la vulnérabilité ait pu se matérialiser de façon aussi soudaine aux yeux du marché.
- (c) L'introduction pose dès son ouverture la distinction entre solvabilité — un excédent d'actifs sur les passifs — et liquidité — la capacité à honorer ses paiements à mesure qu'ils deviennent exigibles — comme fil conducteur du cours : une banque solvable peut faire faillite faute de liquidité. Ce chapitre incarne concrètement cette distinction en répartissant les EWI entre deux familles aux objets différents : les indicateurs de crédit et de sentiment de marché — notations, spreads de CDS, cours de l'action rapporté à un indice bancaire de référence — sondent avant tout la perception, par le marché, de la **solvabilité** de la banque ; les indicateurs de concentration de maturité, de résultats de tests de résistance et de métriques de liquidité opérationnelle — LCR, part du repo *overnight*, collatéral disponible à la fenêtre d'escompte — sondent directement la position de **liquidité** elle-même, indépendamment de tout jugement sur la solvabilité sous-jacente. Un dispositif EWI complet doit surveiller les deux familles séparément, précisément parce qu'une dégradation de l'une peut survenir sans dégradation concomitante de l'autre — exactement la configuration que l'introduction décrit pour Northern Rock, jugée solvable par le régulateur tout en étant en train de s'effondrer sur le plan de la liquidité.
- (d) L'introduction décrit le cycle de délévier comme un enchaînement auto-entretenu : moins de liquidité disponible, resserrement du crédit, baisse du prix des actifs, dégradation de la valeur du collatéral, réduction des lignes de crédit. Le chapitre 1 montre, de son côté, que le levier amplifie symétriquement gains et pertes et que les appels de marge sur du collatéral de moindre qualité peuvent forcer des ventes précipitées. Les catégories d'EWI de ce chapitre permettraient de détecter, en temps réel, le basculement d'une institution donnée du cycle de levier vers le cycle de délévier : côté indicateurs de marché, un élargissement simultané des spreads de dette ou de CDS et une baisse du cours de l'action rapporté à l'indice bancaire de référence signaleraient la dégradation de la perception du marché ; côté indicateurs propres à la banque, des contreparties demandant du collatéral supplémentaire, une utilisation croissante du découvert intrajournalier et une capacité non sécurisée réduite de 10 % ou plus d'un mois sur l'autre signaleraient la

contraction effective du financement disponible. La dégradation conjointe de ces indicateurs de nature différente — perception de marché d'un côté, disponibilité effective de financement de l'autre — constituerait la signature EWI précise du passage, décrit par l'introduction et le chapitre 1 en termes mécaniques, du cycle de levier au cycle de délévier chez cette institution.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Calibrage des seuils d'un EWI par l'historique, chiffré

On a $\mu = 18$ bps, $\sigma = 6$ bps.

- (a) Seuil vert/orange = $\mu + \sigma = 18 + 6 = 24$ bps. Seuil orange/rouge = $\mu + 2\sigma = 18 + 12 = 30$ bps.
- (b) $z = (34 - 18)/6 = 2,67$ (arrondi). Comme $34 > 30$, le jour est classé **rouge**. Le dépassement au-delà du seuil orange/rouge est de $34 - 30 = 4$ bps, soit $4/6 = 0,67\sigma$.
- (c) Sous la calibration élargie, seuil vert/orange = $\mu' + \sigma' = 24 + 11 = 35$ bps, seuil orange/rouge = $\mu' + 2\sigma' = 24 + 22 = 46$ bps. Le même spread de 34 bps, qui était **rouge** sous la première calibration, devient **vert** sous la calibration élargie ($34 < 35$) : il passe sous le seuil le plus bas des deux calibrations alors qu'il franchissait le plus haut sous l'autre. Ce résultat ne confirme pas la recommandation du chapitre sans nuance — il en révèle une limite réelle. Inclure 2007-2008 pour évaluer, en *backtesting*, si un seuil existant aurait résisté à une crise réelle est une chose ; recalibrer directement la moyenne et l'écart-type sur une série qui contient cette même crise en est une autre, potentiellement contre-productive : l'épisode de stress gonfle tellement σ que le seuil devient plus large, si bien qu'un spread qui aurait dû alerter en conditions normales ne déclenche plus rien — l'indicateur perd précisément la capacité prospective qu'il est censé fournir. La série de calibration doit rester « représentative de l'environnement opérationnel actuel », comme le précise le chapitre ; une série dominée par une crise passée n'est pas plus représentative de l'environnement courant qu'une série qui l'ignore totalement.
- (d) $P(Z > 1) = 1 - \Phi(1) \approx 15,87\%$. Sur 21 jours ouvrés, cela représente en moyenne $21 \times 0,1587 \approx 3,33$ jours par mois classés orange ou rouge rien que par le jeu du hasard statistique ; sur 250 jours, $250 \times 0,1587 \approx 39,66$ jours par an, soit près de 8 semaines ouvrées. Un seuil qui déclenche une investigation environ un jour sur six, même en régime parfaitement stable, est difficilement compatible avec la description d'un seuil orange comme événement appelant une attention ponctuelle : c'est précisément l'effet « qui crie au loup » décrit ailleurs dans le chapitre — une calibration à seulement 1σ pour le premier seuil est, dans les faits, très probablement trop étroite pour une équipe de gestion qui souhaite réserver l'investigation à des mouvements réellement inhabituels.

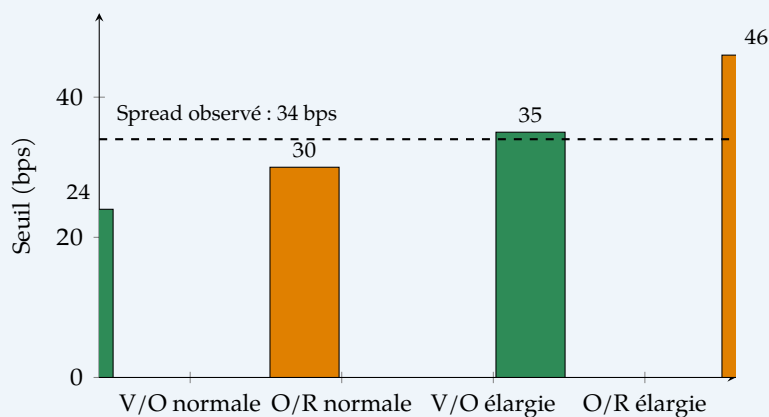


FIG. 1 : Seuils vert/orange (V/O) et orange/rouge (O/R) sous les deux calibrations ; le spread observé de 34 bps est rouge sous la calibration normale mais vert sous la calibration élargie incluant 2007-2008.

On a dépôts totaux 850 → 830 millions \$, segment clientèle fortunée à 12 % du total initial, puis → 84 millions \$.

- (a) Variation des dépôts totaux = $(830 - 850)/850 = -2,35\%$ (arrondi).
- (b) Solde initial du segment = $850 \times 0,12 = 102$ millions \$. Variation = $(84 - 102)/102 = -17,65\%$ (arrondi) — près de huit fois plus prononcée que la variation agrégée.
- (c) Sortie absolue totale = $830 - 850 = -20$ millions \$. Sortie absolue du segment = $84 - 102 = -18$ millions \$. Part de la sortie totale imputable au segment = $18/20 = 90\%$: un segment qui ne représente que 12 % du bilan de dépôts concentre 90 % de la fuite observée sur le mois. Confronté aux seuils, l'EWI **agrégé** ($-2,35\%$) reste **au-dessus** du seuil de -3% : **aucune alerte** ne se déclenche. L'EWI **segmenté** ($-17,65\%$) franchit largement le seuil de -10% : il **déclenche une alerte**. Un dispositif ne suivant que l'agrégat serait resté silencieux ce mois-là.
- (d) Le ratio multiplicatif mensuel du segment est $84/102 \approx 0,8235$. En itérant : après 1 mois, 84,00 (82,4 % du niveau initial) ; après 2 mois, 69,18 (67,8 %) ; après 3 mois, 56,97 (55,8 %, encore au-dessus de la moitié) ; après 4 mois, 46,92 (46,0 %, sous la moitié). Le solde tombe donc sous 50 % de son niveau initial au cours du **4^e mois**. Ce résultat confirme, chiffres à l'appui, la conclusion de l'exercice 2(b) : un EWI purement agrégé — resté silencieux dès le premier mois — n'aurait donné aucun signal d'alerte alors que le segment le plus volatil se dirigeait, à rythme constant, vers une perte de la moitié de son encours en un peu plus de trois mois. Seul l'indicateur segmenté offre un délai de réaction exploitable.

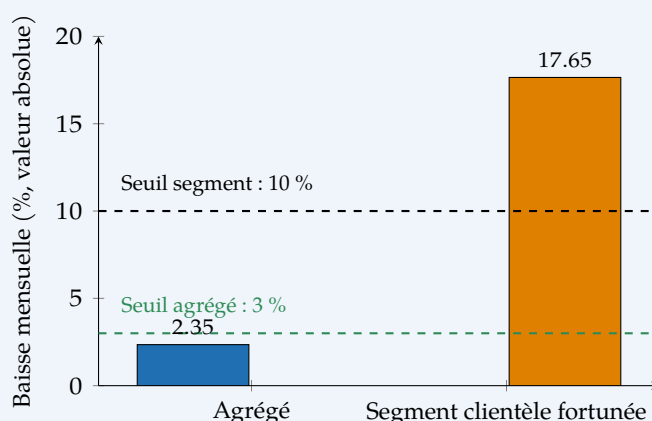


FIG. 2 : Baisse mensuelle des dépôts, agrégée contre segmentée : l'agrégat reste sous son seuil d'alerte, le segment le franchit largement.